

# 骨表面实时可视化研究

## 三项学术研究内容与阶段性证据

面向机器人辅助肩关节置换

### 研究内容

三层定位与技术路线

第2-5页 · MD § 1-4

### 已做工作

受限验证与机制实验

第6-9页 · MD § 5

### 实施进展

任务对账与强基线

第10-11页 · MD § 6-7

### 下一阶段

研究关口与依据

第12-13页 · MD § 8-9

# 三项研究的定位与依赖关系

以增量重建为主攻，实时计算与状态表达共同构成完整研究链。

## 01 · 算法层

### 几何约束下的骨面增量重建

骨面如何正确更新？

初始骨面与累计扫描定义目标，研究局部离散与质量保持。

输出：骨面、误差与质量



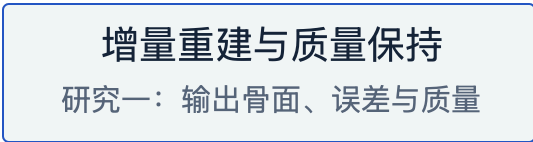
## 02 · 系统层

### 面向连续磨削的异构计算与一致性状态发布

同样结果如何及时交付？

固定重建算法，研究CUDA执行、积压处理与同版本发布。

输出：发布状态、版本与延迟



## 03 · 应用与验证层

### 不确定性感知的磨削状态表达

状态判断有多可信？

计划比较与误差传播结合，研究剩余量及风险的可信表达。

输出：状态与风险评价



箭头表示依赖关系；研究一决定几何，研究二执行并发布，研究三的状态结果送回研究二显示。

共同输入：CT三角骨面、术前计划、球形磨钻轨迹。研究一决定几何，研究二固定算法后执行并发布；共享代码不等于重复贡献。

# 几何约束下的骨面增量重建

研究问题：在连续材料去除中，如何同时约束目标几何、三角形质量与新旧边界？

- 1

目标状态独立表达

原骨面与累计裁剪扫掠定义目标，减少继承上一帧离散误差。
- 2

活动曲面与交线约束

识别真实折线与C1光滑连接，研究共边采样及过渡带生成。
- 3

几何与质量联合验收

逐面形状、受限误差与整骨复核共同决定候选能否发布。

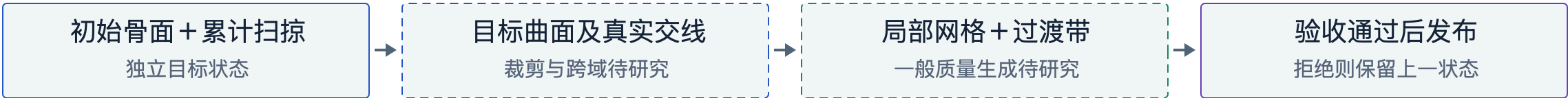
已有论文依据

[R9] Gong & Feng • JCDE 2016  
连续工件更新，领域同构

[R1/R2/R10] 几何与质量方法  
精确CSG、交点解析与约束重网格

可探索方向

裁剪交线、短特征、动态扩域与非轴对称变深度更新。



受限重建与验收已有证据；虚线框为完整三维任务尚需验证的环节。

拟贡献：扫掠几何与网格质量协同的局部重建机制。单高度图仅保留为受限参照，完整三维机制待验证。

# 面向连续磨削的异构计算与一致性状态发布

研究问题：固定重建算法及验收门槛后，如何加速执行、处理积压并避免跨版本混用？

- 1 同算法异构执行  
复用研究一算子，以CPU/CUDA执行同一更新语义。
- 2 动态索引与任务组织  
BVH、patch与cavity组织集中型局部负载。
- 3 积压处理与一致性发布  
累计扫掠不漏算；网格、位姿及状态字段按版本交接。

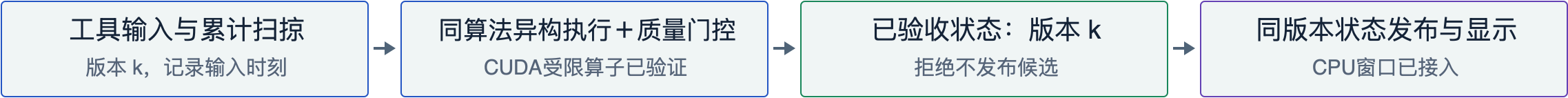
已有论文依据

[R3] RXMesh • TOG 2025  
patch、cavity与动态任务组织

[R11/R12] Karras / MeshTaichi  
动态索引与数据局部性依据

可探索方向

原面/证书并行化、集中负载调度、积压合并与发布；自适应为候选。



显示滞后 = 显示时刻 - 对应输入时刻；持续输入积压、CUDA在线与完整状态字段同步仍待验证。

拟贡献：面向连续集中负载的异构执行与一致性发布机制。几何质量在本项中作为等价门控。

# 不确定性感知的磨削状态表达

研究问题：当几何误差、跟踪偏差与显示滞后存在时，剩余量及过磨判断如何表达可信范围？

- 1 统一计划状态度量  
明确剩余深度、完成度、过磨及越界的坐标与符号口径。
- 2 误差传播与时间有效性  
选取有依据的误差来源，将表面误差与状态滞后纳入判定。
- 3 可信范围与风险评价  
对照确定性色阶、固定安全带，评价漏报、误报及提示延迟。

已有论文依据

[R5] Gillmann等 • CGF 2021  
医学不确定性来源与可视化框架

可探索方向

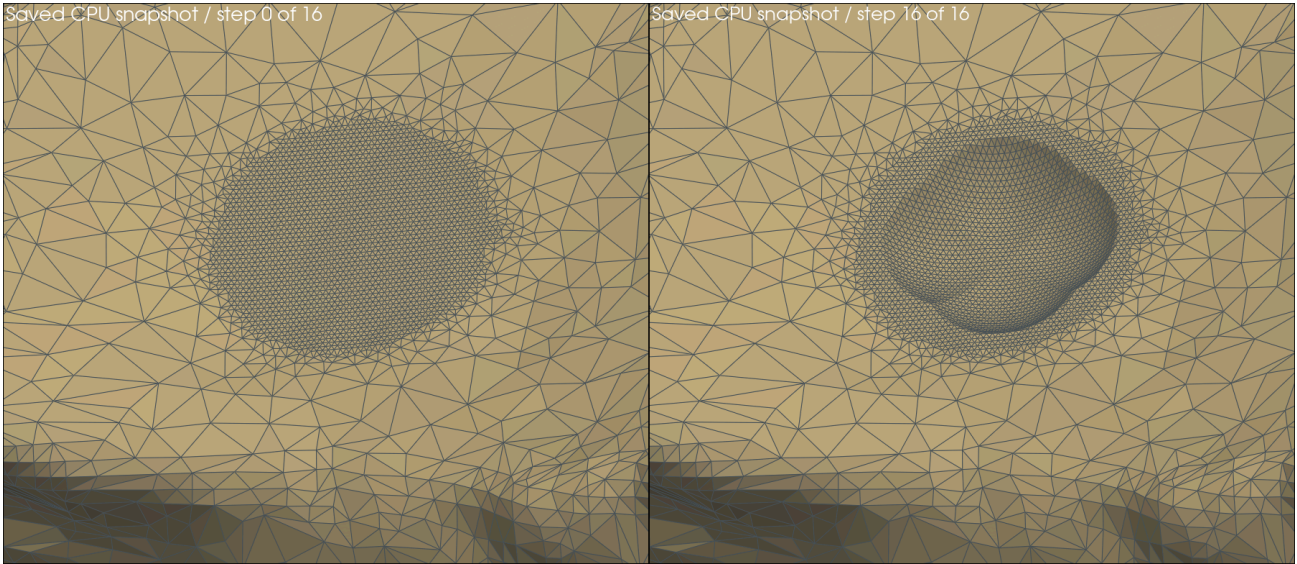
保守区间、局部风险区域及滞后数值；有概率依据后再做超限概率校准。

目前：框架已拟定，方法效果待验证。

拟贡献：融合几何可信度与时间有效性的状态表达。误差界不等于统计置信区间，综述不替代算法竞争。

# 真实骨面：受限16步逐状态验收

在单个CT骨面与固定局部轨迹上，已形成整骨拼接、几何验收及可追溯快照。



E1 • 原始快照重渲染：初态（左） / 第16步（右）；同视角、未平滑

16 / 16

受限局部段接受

25.926°

重建域及过渡带最小角

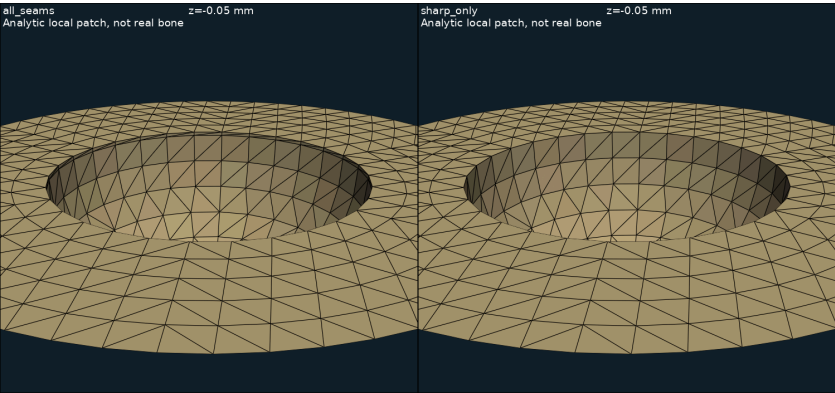
0.094709 mm

最大受限误差证书

球钻半径3 mm、z=1.8 mm水平交叉轨迹。原138段首段预检拒绝；134水平 / 4竖直只是分类，92段需径向裁剪。

# 竖直磨削：光滑连接约束的消融证据

强制保护非特征连接环会形成薄带差面；仅保护真实坑口折线在有限样本中改善形状。



E3 • c=-0.05 mm，解析开放面：左 all\_seams / 右 sharp\_only

| 机制         | h/mm | 形状通过 | 最差最小角      | 最小q      | 双向抽样最大距离/mm |
|------------|------|------|------------|----------|-------------|
| all_seams  | 0.4  | 7/9  | 0.013703°  | 0.000414 | 0.020428    |
| sharp_only | 0.4  | 9/9  | 37.575250° | 0.750101 | 0.020524    |
| all_seams  | 0.25 | 7/9  | 0.021901°  | 0.000662 | 0.007908    |
| sharp_only | 0.25 | 9/9  | 41.999193° | 0.828194 | 0.007932    |

两档共18/18个sharp\_only候选形状通过，抽样距离略增但<0.021 mm。全部accepted=false：缺整体误差、自交及真实骨面拼接。

# CUDA受限管线：约2倍收益，尚未实时

同机同输入的区间计算与验收优化已有效，完整显示及一般动态拓扑仍待接入。

1.996×

同期同批次CPU / 区间CUDA

584.72 ms

CUDA更新与整骨验收均值

100%

步骤超过100 ms目标

| 方法（同机、同输入）    | 均值/ms   | P95/ms  | P99/ms  | 最大/ms   | 验收    |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| CPU，512面批次    | 1167.29 | 1734.19 | 1842.90 | 1867.69 | 48/48 |
| 区间CUDA，64面批次  | 593.97  | 633.71  | 650.40  | 655.30  | 48/48 |
| 区间CUDA，512面批次 | 584.72  | 612.63  | 630.25  | 631.59  | 48/48 |

## 有效机制

向外舍入区间替换正式轮CPU镜像。  
独立16步全查询对拍，不计入加速比。

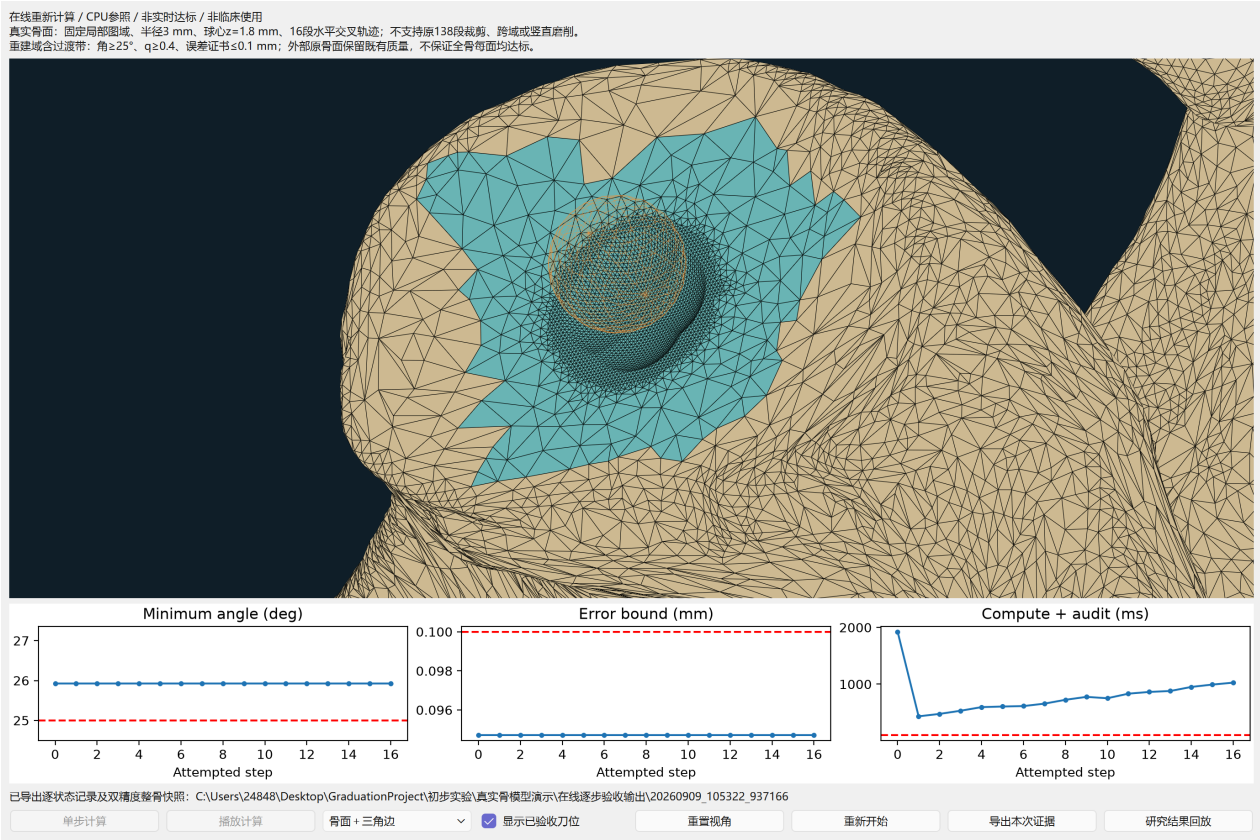
## 保留负结果

整批历史缓存无净收益。  
64到512批次仅约1.56%改善。

E4 · 25号最终批次；各3轮×16步，FP64，RTX 4080 SUPER / CUDA12.8.93。计时不含GUI、计划字段、SSH或渲染。

# 在线窗口：已接入受限计算与验收

通过验收后发布独立快照，刀位与网格同版本；拒绝后保留最后合格状态。



E5 · 30号最终窗口复测原始截图；青色为重建域与过渡带

## 已完成交接验证

16步与既有批量顶点一致  
初态及每步验收后才发布  
暂停、单步、视角及导出

## 计时边界

810.794 ms / 步  
既定CPU样本的更新与验收均值，不含渲染。

CUDA在线管线未完成。  
未沿用旧完整计划状态数字。

# 目前实施进展

受限结果形成研究基础；一般几何覆盖、强对照和风险方法仍是主要缺口。

| 研究任务     | 目前实施进展                            | 状态    | 尚需完成              |
|----------|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 一：受限骨面重建 | 整骨拼接及16步逐状态验收；原138段首段预检拒绝         | 受限验证  | 裁剪、跨域与一般动态质量生成    |
| 一：竖直磨削机制 | 36候选消融；sharp_only形状18/18通过        | 机制证据  | 整体误差、自交与真实骨面拼接    |
| 一：强算法对照  | Geogram连续诊断；OpenMeshCraft/PaMO已归档 | 部分完成  | 强维护、公平精度与质量竞争     |
| 二：异构执行   | 区间512批次584.72 ms；RXMesh两组单次初跑     | 受限验证  | 固定工作一算法后的完整CUDA管线 |
| 二：一致性发布  | CPU在线16步；拒绝停止，网格与刀位同版本            | 载体已接入 | 持续输入、积压处理与端到端延迟   |
| 三：状态与风险  | 旧原型有确定性状态显示；v2方法框架已拟定             | 方法待验证 | 误差传播、可信范围与风险对照    |

不按实验数量推算完成百分比。“受限验证”“机制证据”“载体接入”分别描述不同证据层次，均不表示完整研究已完成。

# 强基线：已准备与已运行的边界

按几何、交点解析、动态拓扑与质量优化分别匹配论文角色，不预设本方法优于现有算法。

| 论文与等级依据                      | 对照角色             | 当前证据           | 解释边界                        |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| Geogram / TOG 2025 / A       | 精确CSG与几何参照       | 两档16步诊断；维护链超时  | 更密工具采样误差优于本方法；未形成公平强维护结论    |
| OpenMeshCraft / TOG 2024 / A | 交点解析与共细分         | 论文、作者代码已归档     | 尚无本任务竞争结果                   |
| RXMesh / TOG 2025 / A        | 研究二：动态拓扑与任务组织    | 两组作者Remesh单次运行 | 905/928 ms内部计时；FP32且未完成输出审计 |
| PaMO / CGF 2025 / B          | 研究一质量、研究二GPU执行参照 | 论文、作者代码已归档     | 尚无本任务竞争结果                   |

## 正式竞争门槛

CCF-A / B或明确年度口径的SCI一区。  
本表按22号CCF核验记录。

## 公平比较条件

同输入、物理扫掠、精度及质量目标。  
拒绝与超时保留，不只比较成功末帧。

关键解读：Geogram更密工具的采样误差曾优于本方法；RXMesh尚欠输出审计。现有证据不能支持全面算法优势。

## 下一阶段的研究关口

| 优先验证裁剪边界与质量生成，再以真实输入、强对照和完整时序检验贡献。

### G1 几何约束可行性

计划圆柱裁剪、真实折线与短特征；同时检验形状、误差、拓扑、自交。

### G2 真实骨面与强对照

跨域、变深度及原138段逐段记录；补齐Geogram维护与RXMesh输出审计。

### G3 异构执行与发布

冻结工作一算法，验证CPU/CUDA等价性、积压及端到端延迟。

### G4 不确定性方法评价

冻结状态口径与误差模型，以扰动注入评价漏报、误报和提示滞后。

导师讨论重点：第一项保持主攻；以“裁剪交线与质量协同生成”为下一机制假设，明确何种证据支持继续或调整。

# 核心参考文献与详细证据索引

研究依据分别支撑几何、并行计算和不确定性表达；项目实验结论单独追溯。

[R9] Gong & Feng. Triangle-mesh milling update. JCDE, 2016.

[R1/R2] Lévy 2025 exact CSG；Guo & Fu 2024 intersection resolution.

[R10/R4] Schmidt & Brochu adaptive mesh booleans；PaMO GPU mesh optimization.

[R3] Mahmoud et al. Dynamic Mesh Processing on the GPU. TOG, 2025.

[R11/R12] Karras parallel BVH；MeshTaichi.

[R5] Gillmann et al. Uncertainty-aware Visualization in Medical Imaging. CGF, 2021.

完整引用、作者代码、固定提交与辅助数学来源见MD § 7、§ 9。项目实验依据为19–31号；每页页脚均标有详细稿位置。

当前汇报结论：已有受限可复现基础，方法贡献仍需通过覆盖、强对照与联合评价确立。